

2024 学年第二学期初二年级化学学科期终考试试卷

(考试时间: 40 分钟满分: 50 分)

考生注意:

1. 本试卷化学部分含四个大题。
2. 试题中标有“不定项选择”的题目有 1-2 个正确答案; 标有“多选题”的题目有 2 个或 2 个以上正确答案。
3. 答题时考生务必按照答题要求在答题纸指定的位置上作答, 在草稿纸、试卷纸上答题一律无效。

相对原子质量: H-1 C-12 N-14 O-16 Ca-40 Cu-64

一、上海市丰富的水资源(共 11 分)

1. 上海地处长江下游的三角洲, 拥有丰富的淡水水系资源。随着上海市逐步推进建设集约化供水工程, 全市 16 辖区的居民现今都能用上自来水厂管线直供的自来水, 彻底告别了曾经的深井取水时代。上海郊县的地下水富含矿物质及人体所需的微量元素, 但在使用中也十分容易在水龙头或热水器中生成水垢。

(1) 自来水厂中通常使用 Cl_2 对水体进行处理, 其作用是_____。

- A. 杀菌消毒 B. 吸附杂质 C. 絮凝沉降 D. 过滤沉淀

(2) 水厂如今多用 ClO_2 替代 Cl_2 进行水处理, ClO_2 中 Cl 元素的化合价为_____。

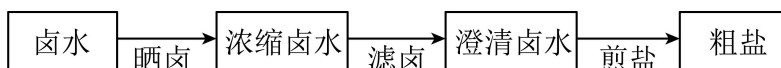
- A. +2 B. +4 C. -2 D. -4

(3) 水处理过程中还需要用到明矾, 其化学式为 $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$, 该物质中所含原子团的名称是_____, 该物质中铝离子的离子结构示意图为_____。

(4) 根据上述资料可知, 本市地下水相较自来水而言偏_____(选填“硬”或“软”)。

2. 除了淡水资源以外, 面向太平洋的上海也有丰富的海水资源。自唐宋时期起, 在本地的新场镇就有了利用海水制取粗盐的记载。通过初步的围海晒田, 可以获卤水进行进一步操作。卤水中含有大量氯化钠, 以及少量氯化镁、氯化钙、硫酸钠等可溶性杂质和泥沙, 通过卤水提炼

粗盐的具体操作步骤如下图所示。



(1) 滤卤这一操作可以去除卤水中的_____, 最终获得的粗盐属于_____(选填“纯净物”或“混合物”)。

(2) 结合工业生产的成本和生活实际的经验, 在进行滤卤和煎盐两步操作前需要先进行晒卤的原因因为_____。

- A. 浓缩卤水以减少后续操作时长 B. 去除原本卤水中的可溶性杂质

C. 利用常温蒸发节省燃料的消耗

D. 大幅提升卤水中氯化钠的质量

3. 随着科技的发展,人们开始通过电解饱和食盐水的方法,利用海水中丰富的氯化钠资源制取某种重要的化工原料,在生产中也被称为氯碱工业。

(1) 电解饱和食盐水的方程式为 $2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{X} + \text{H}_2 \uparrow + \text{Cl}_2 \uparrow$, 则 X 为_____。

A. Na_2O

B. NaH

C. NaOH

D. HCl

(2) 该反应中生成的 H_2 具有可燃性,在点燃前一定要_____。

二、实验室常见气体制备(共 14 分)

氧气是我们在初中化学中系统学习的第一种物质,其作为最常见的助燃剂,在工业生产和日常生活中扮演着十分重要的角色。

4. 氧气的助燃性属于_____(选填“物理性质”或“化学性质”)

5. 实验室使用高锰酸钾制 O_2 , 反应方程式为_____, 该反应的基本反应类型为_____。

6. 用集气瓶收集氧气后,检验的方法为将_____, 则说明瓶中的气体为氧气。

7. 通过电解水的方法同样可以获得氧气,关于电解水的实验,下列说法正确的是

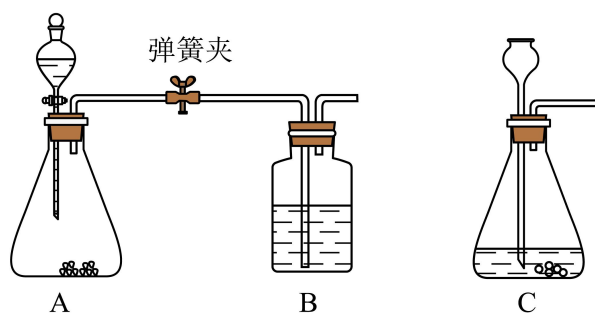
A. 负极电极产生气体的体积较大

B. 加入稀硫酸能增加水的导电性

C. 该实验可知水由氢氧原子组成

D. 生成氢气和氧气的质量比为 2: 1

8. 除了氧气以外,二氧化碳也是初中化学重点学习的一种气体。实验室通常使用块状大理石和稀盐酸作为反应物,利用下图中的装置 A 和装置 B 进行二氧化碳的制备并对生成物进行检验,装置 B 中装有澄清石灰水。



(1) 保持二氧化碳化学性质的微粒是_____。

A. 碳原子和氧原子

B. 碳离子和氧离子

C. 碳元素和氧元素

D. 二氧化碳分子

(2) B 装置中发生反应的化学方程式为_____。

(3) C 装置也可以作为该反应的发生装置。相比于 C 装置而言,实验中使用 A 装置作为发生装置最大的优点是_____。

(4) 某次实验中, 经过测量发现反应生成的二氧化碳的质量为 0.44g, 则理论上参加反应的碳酸钙质量是多少? (根据化学方程式计算)

(5) 经后续测定发现, 实验中实际消耗盐酸中的 HCl 的质量比计算求得理论值更多, 可能导致 B 装置中出现该误差的原因有_____。

A. A 装置内仍有二氧化碳残留

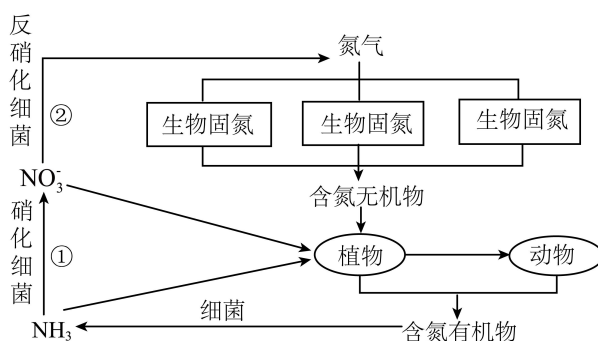
B. A 装置的大理石中杂质过多

C. B 装置的澄清石灰水不足量

D. B 装置内物质没有完全反应

三、自然界的氮元素循环(共 12 分)

9. 氮元素拥有很多不同的常见化合价, 在自然界中不同化合价的氮元素组成的物质之间可以相互转化, 而这一过程也被称为氮循环。动物、植物、细菌等都参与了氮循环的过程, 如下图所示。



(1) 氮气是大气中含量最高的气体, 约占空气体积的_____。

A. 87%

B. 78%

C. 21%

D. 12%

(2) 液氮在医学等领域有较大的用途, 从微观的角度来看, 将氮气转化为液氮的过程中, 发生变化的是_____。

(3) 过程①中, 反应物除了 NH₃ 之外, 还一定有下列物质中的_____参与。

A. CO₂

B. N₂

C. H₂

D. He

(4) 自然界的氮循环中, 过程②中存在中间产物 NO、NO₂, 像这样由两种元素组成且其中一种元素是氧元素的纯净物被称为_____。

A. 混合物

B. 氧化物

C. 单质

D. 化合物

(5) 从广义角度看氧化还原反应, 反应中化合价上升的元素对应的物质为还原剂, 反应中化合价下降的元素对应的物质为氧化剂。过程②中含有 NO₃⁻ 的物质为_____ (选填“氧化剂”或“还原剂”)。

10. 合成氨是工业固氮的一种重要方法, 利用氢气和氮气在高温高压和催化剂的条件下反应生成氨气。

(1) 该反应的化学方程式为_____。

(2) 下表为合成氨反应中各物质反应前后的质量变化情况, 说法正确的是_____。

物质	A	B	C	D

反应前质量(g)	34	10	22	0
反应后质量(g)	6	x	22	34

- A. 参加反应的 A 与生成的 D 质量相等
 B. 表中 x 的数值为 6
 C. 反应物 A 为氮气, B 为氢气
 D. C 一定是反应的催化剂

11. 符号 NH_3 的含义不包括

- A. 氨气这种物质
 B. 一个氨气分子
 C. 氨气由氮、氢元素组成
 D. 一个氮原子和三个氢原子

12. NH_3 具有刺激性气味, 从微观角度解释人能闻到其气味的原因是

- A. 分子质量很小
 B. 分子存在间隙
 C. 分子不断运动
 D. 分子呈电中性

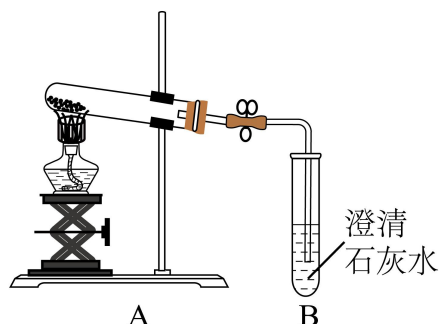
13. 含氮元素的物质通常可以作为肥料, 促进植物的茎叶生长, 增强植物光合作用的能力。其中, 含氮有机物尿素($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$)和硝酸铵(NH_4NO_3)是主要的两种氮肥。

- (1) 尿素中碳原子和氧原子的个数比为_____。
 (2) 硝酸铵的水溶液呈酸性, 若向其中滴加紫色石蕊试剂, 颜色会变成_____。
 (3) 下列关于硝酸铵的说法中, 正确的是_____。

- A. 硝酸铵中含有两种原子团
 B. 硝酸铵中氮元素只有一种化合价
 C. 硝酸铵由四种元素组成
 D. 硝酸铵中氮元素的质量分数最大

四、木炭还原氧化铜实验(共 13 分)

14. 在学习碳的化学性质时, 我们学习了木炭和氧化铜的反应, 该实验装置如下图所示。



- (1) A 装置中反应的化学方程式为_____。

(2) 该反应中 A 装置能看到的现象为_____。

- A. 黑色固体变红 B. 红色固体变黑 C. 氧化铜变红 D. 氧化铜变黑

(3) 实验装置中的止水夹的作用是_____。

- A. 防止冷凝水倒流炸裂试管 B. 防止石灰水倒吸炸裂试管
C. 防止反应物粉末堵塞导管 D. 防止灼热的铜被再次氧化

(4) 木炭的主要成分为石墨，与石墨互为同素异形体的物质是_____。

- A. 活性炭 B. 焦炭 C. 炭黑 D. 金刚石

(5) 若实验过程中放入的木炭过量，则可能导致产物中生成 CO，反应中 C、CO、CO₂ 的质量比不可能为_____。

- A. 6: 7: 11 B. 9: 7: 22 C. 12: 7: 33 D. 18: 7: 44

15. 木炭还原氧化铜的实验中，若反应温度较低，则会生成氧化亚铜(Cu₂O)这种物质。氧化亚铜在外观上看起来与铜单质十分相似，均难溶于水，因此难以用肉眼区分，但二者化学性质差异较大。氧化亚铜可以和稀硫酸反应，方程式为 $\text{Cu}_2\text{O} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CuSO}_4 + \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$ ，而铜单质则无法与稀硫酸发生反应。

若要判断木炭还原氧化铜的过程中有没有生成氧化亚铜，可以从定性和定量两种实验方法入手。现取某次反应后的剩余固体进行实验，以确定剩余反应物的成分。已知在木炭还原氧化铜的反应中，反应前称量氧化铜的质量为 1.6g，与稍过量的木炭充分反应后，黑色固体完全消失，剩余固体质量为 1.44g。

(1) 若使用定性实验的方法，应当向反应剩余固体中加入稀硫酸，若看到_____的现象，则说明反应中生成了氧化亚铜。

(2) 上述反应不属于复分解反应的原因是_____。

(3) 若要在上述反应结束后回收铜单质，则应当采用_____、洗涤、烘干的方法。

(4) 为保证获得的铜粉中不会混硫酸铜粉末，可在洗涤液中加入_____ (填试剂名称)，若看到_____的现象则证明铜粉表面仍含硫酸铜溶液，需要继续洗涤。

(5) 除定性方法外，还可以使用定量计算的方法对试管中剩余的物质成分进行判断。请结合上述数据，简要分析剩余物质的成分。